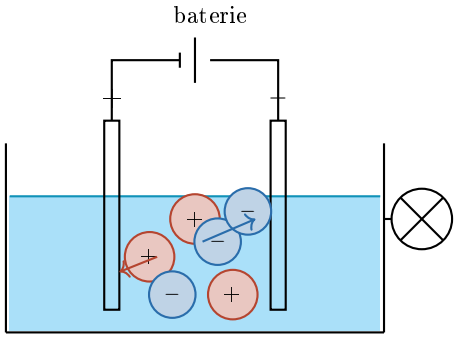
Vedení proudu v kapalinách

- Většina **čistých kapalin** (destilovaná voda, olej, líh) proud **nevede**.
- Kapalina vede proud, jen když obsahuje **ionty** (rozpuštěnou sůl, kyselinu, hydroxid).
- Takovým kapalinám říkáme **elektrolyty**.

Pokus – voda se solí



- **Čistá voda:** žárovka nesvítí → proud neteče.
- **Voda + sůl:** žárovka svítí → proud teče (ionty Na^+ a Cl^- se pohybují).

Co se s ionty děje

- Po zapnutí napětí **kationy** (+) putují k záporné elektrodě.
- **Aniony** (−) putují ke kladné elektrodě.
- Tomuto pohybu iontů v kapalině říkáme **elektrický proud v kapalinách**.

Elektrolýza

- Při průchodu proudu kapalinou dochází k **chemickým změnám** – nazýváme to **elektrolýza**.
- Na elektrodách se tvoří **plyny** (např. vodík, kyslík) nebo se **vylučuje kov**.

Vede / nevede proud

Vede proud	Nevede proud
voda + sůl (slaná voda)	destilovaná (čistá) voda
voda + ocet, kyselina	olej, líh
mořská voda	benzín, petrolej
roztok hydroxidu sodného (louh)	cukrová voda (cukr není iont)

Praktické využití

- **Galvanické pokovování** – pokrytí předmětu vrstvou kovu (chróm, zinek, zlato).
- **Výroba hliníku** z bauxitu pomocí elektrolýzy.
- **Akumulátor** (baterie v autě) – ukládá energii pomocí iontů v kyselině.
- **Čištění odpadní vody** – odstranění iontů.

Pozor! Voda v koupelně, bazénu nebo dešti vede proud (obsahuje ionty). Proto je elektřina v okolí vody zvlášť nebezpečná.